

بسمه تعالی

تمرینات سری ۳ درس مکترونیک ۲ (سری ۳ از بخش میکروکنترلر-بخش وقفه)- مدرس: دکتر تارویردی زاده

تاریخ ارسال به دانشجویان: ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)

۱	یک عدد push-button به پایه وقفه خارجی میکروکنترلر متصل کرده و هر بار که آن را فشار می‌دهید یک شمارنده در حال شمارش بوده و یک واحد (فقط یک واحد)، افزایش یابد (با هر بار فشار دادن کلید). تعداد فشار دادن‌های کلید را روی LCD نمایش دهید. یک عدد push-button به پایه وقفه خارجی دیگر میکروکنترلر متصل کنید بطوریکه هر بار که این کلید فشار داده می‌شود، شمارنده فوق را ریست کند.
۲	یک میز مسابقه سه نفره را به گونه‌ای طراحی کنید که هرگاه هر کدام از push-button های P1 یا P2 یا P3 زودتر فشار داده شود LED مربوط به آن روشن می‌شود و LEDهای دیگر روشن نمی‌شوند. با آزاد بودن همه push-button های P1 یا P2 یا P3، سیستم در وضعیت آماده به کار قرار گیرد.
۳	طراحی و پیاده‌سازی سیستم تشخیص تداخل چندگانه با استفاده از EXTI و GPIO. یک سیستم نظارتی را در نظر بگیرید که دارای سه حسگر (مانند دکمه‌های فشاری) متصل به سه پین ورودی متفاوت میکروکنترلر STM32F103xx باشد. هدف شما طراحی سیستمی است که: هر حسگر با فشار داده شدن، یک وقفه تولید کند و شماره حسگر فعال شده را روی LCD نشان دهد. اگر دو یا سه حسگر به صورت همزمان فشار داده شوند، باید پیام هشدار "تداخل چندگانه (Multiple Interference)" (یا پیغام مشابه)، روی LCD نشان داده شود. با رها کردن هر یک از حسگرها، سیستم باید به حالت اولیه بازگردد و روی LCD، عبارت Ready نمایش داده شود.
۴	Quadrature برخی از انکودرهایی که برای سنجش سرعت موتور و یا اندازه‌گیری میزان دوران موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند، پالس‌هایی بصورت مقابل تولید می‌کنند. با استفاده از مولد پالس (سیگنال ژنراتور)، سیگنال‌هایی بصورت مقابل و با فرکانس 1kHz تولید کرده و میزان دوران موتور را اندازه بگیرید و روی LCD نمایش دهید. فرض کنید انکودر شما در هر دور از دوران موتور، ۷۲۰ عدد پالس تولید می‌کند. جهت دوران موتور را هم تشخیص دهید. برای تولید پالس، می‌توانید از خود میکروکنترلر نیز استفاده کنید.
نکته مهم	
انجام کلیه تمرین‌ها بصورت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری (در صورت تمایل خود دانشجو) خواهد. برای هر تمرین (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل: -عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم‌افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت‌افزاری).	

عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. -فایل شبیه سازی پروتئوس (درصوت تحویل نرم افزاری). -کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر. همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود. فایل های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدر بندی سوال ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	دقت مهم